Paskaita 15

Formalieji charakteriai ir Veilio vardiklis

Tikslai. *Modulio formalusis charakteris užrašo jo svorio poerdvių dimensijas. Įrodysime charakterių taisykles ir parodysime, kad charakteris nusako baigtinės dimensijos modulį. Tada apskaičiuosime Vermos modulio charakterį ir įrodysime Veilio vardiklio tapatybę. Šiais rezultatais remsimės 16-ojoje paskaitoje įrodydami charakterių formulę.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apskaičiuoti sumų, tenzorinių sandaugų ir dualiųjų modulių charakterius ir patikrinti Veilio invariantiškumą.
- Apskaičiuoti Vermos modulių svorių kartotinumus naudojant Kostanto skaidinių funkciją.
- Įrodyti Veilio vardiklio tapatybę ir išskleisti ją atvejui A_2.
- Nuspręsti, kada charakterių skirtumas yra modulio charakteris.

Visoje paskaitoje $\mathfrak{g}$ yra nenulinė kompleksinė pusiau paprastoji Lie algebra, turinti Kartano poalgebrą $\mathfrak{h}$, teigiamąsias šaknis R_+, paprastąsias šaknis $\alpha_1, \dots, \alpha_r$, košaknis $\alpha_i^\vee = h_i$ ir Veilio grupę W. Žymėkime $\langle \mu, \alpha^\vee \rangle = \mu(h_\alpha)$. Prisiminkime iš 9-osios paskaitos šaknų gardelę $Q = \sum_i \mathbb{Z}\alpha_i$, svorių gardelę P, fundamentaliuosius svorius ω_i, tenkinančius $\langle \omega_i, \alpha_j^\vee \rangle = \delta_{ij}$, ir dominantinių svorių aibę $P_+ = \sum_i \mathbb{Z}_{\geq 0}\omega_i$. Raidė ρ žymi Veilio vektorių, t.y. pusę teigiamųjų šaknų sumos. Kadangi raidė ρ skirta šiam vektoriui, modulio veikimą žymėsime tašku, pavyzdžiui, $H \cdot v$. Pažymėkime

$$Q_+ = \Big\{ \sum_{i=1}^{r} k_i \alpha_i : k_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \Big\}, \qquad \operatorname{ht}\Big(\sum_i k_i \alpha_i \Big) = \sum_i k_i,$$

ir rašykime $\mu \leq \lambda$, kai $\lambda - \mu \in Q_+$.

Ši ir 16-oji paskaitos veda prie vienos formulės. Čia ją pateikiame iš anksto. Kai $\lambda \in P_+$, siekiame lygybės

$$\operatorname{ch} L(\lambda) = \frac{A_{\lambda+\rho}}{A_\rho}, \qquad A_\nu = \sum_{w \in W} \det(w)\, e^{w\nu}.$$

Algebrai $\mathfrak{sl}_2$ tegul ω yra fundamentalusis svoris, $x = e^\omega$ ir $\lambda = m\omega$, kur $m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. Tada siekiama lygybė užrašoma taip:

$$\operatorname{ch} V_m = \frac{x^{m+1} - x^{-m-1}}{x - x^{-1}}.$$

Pirmiausia apibrėšime šiuos formaliuosius reiškinius. Formulę įrodysime 16-ojoje paskaitoje. Šioje paskaitoje ja nesiremsime.

15.1 Svoriai ir grupės žiedas

Pagal 7-ąją ir 12-ąją paskaitas kiekvienas baigtinės dimensijos modulis V yra savo svorio poerdvių tiesioginė suma. Svorio poerdviai yra

$$V_\mu = \{v \in V : H \cdot v = \mu(H)v \text{ visiems } H \in \mathfrak{h}\},$$

ir kiekvienas svoris μ priklauso gardelei P.

Apibrėžimas 15.1 (Grupės žiedas ir formalusis charakteris)**.** *Grupės žiedas* $\mathbb{Z}[P]$ yra laisvoji Abelio grupė, kurios bazę sudaro simboliai e^μ, $\mu \in P$, o daugyba apibrėžta lygybe

$$e^\mu e^\nu = e^{\mu+\nu}.$$

Veilio grupė $\mathcal{W}$ veikia žiedo automorfizmais $w(e^\mu) = e^{w\mu}$. Baigtinės dimensijos modulio V *formalusis charakteris* yra

$$\operatorname{ch} V = \sum_{\mu \in P} \dim(V_\mu)\, e^\mu \in \mathbb{Z}[P].$$

Pagal 9-ąją paskaitą grupė W išsaugo gardelę P, todėl jos veikimas žiede $\mathbb{Z}[P]$ yra gerai apibrėžtas.

Simbolis e^μ nėra funkcija. Pakeitę kiekvieną e^μ skaičiumi 1, charakterį $\operatorname{ch} V$ paverčiame skaičiumi $\dim V$.

Pavyzdys 15.2 ($\mathfrak{sl}_2$)**.** Kai $m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, nagrinėkime modulį V_m. Čia $P = \mathbb{Z}\omega$, kur $\omega(h) = 1$, ir $\alpha = 2\omega = 2\rho$. Pagal 6-ąją paskaitą bazės vektoriai $f^k v_0$, $0 \leq k \leq m$, modulyje V_m turi svorius $(m-2k)\omega$. Todėl

$$\operatorname{ch} V_m = \sum_{k=0}^{m} e^{(m-2k)\omega} = e^{m\omega} + e^{(m-2)\omega} + \cdots + e^{-m\omega}.$$

15.2 Charakterių taisyklės ir modulių izomorfizmas

Teiginys 15.3 (Adityvumas, multiplikatyvumas, dualieji moduliai · P)**.** *Tegul U, V ir X yra baigtinės dimensijos moduliai.*

(a) *Jei seka* $0 \to U \to V \to X \to 0$ *yra tiksli, tai* $\operatorname{ch} V = \operatorname{ch} U + \operatorname{ch} X$.

(b) $\operatorname{ch}(V \otimes X) = \operatorname{ch} V \cdot \operatorname{ch} X$.

(c) $\operatorname{ch} V^* = \sum_\mu \dim(V_\mu)\, e^{-\mu}$.

Įrodymas. (a) Persipynimo operatorius komutuoja su kiekvienu $H \in \mathfrak{h}$. Todėl jis atvaizduoja μ-svorio poerdvį į μ-svorio poerdvį. Kiekvienas modulis yra savo svorio poerdvių tiesioginė suma. Todėl ši seka yra tiesioginė suma pagal visus μ sekų

$$0 \to U_\mu \to V_\mu \to X_\mu \to 0.$$

Sekų tiesioginė suma yra tiksli tada ir tik tada, kai tikslus yra kiekvienas dėmuo. Taigi kiekvienam μ

$$\dim V_\mu = \dim U_\mu + \dim X_\mu.$$

Tai yra koeficientas prie e^μ tvirtinamoje tapatybėje.

(b) Tegul $v \in V_\mu$ ir $x \in X_\nu$. Pagal veikimo tenzorinėje sandaugoje apibrėžimą

$$H \cdot (v \otimes x) = (H \cdot v) \otimes x + v \otimes (H \cdot x) = (\mu + \nu)(H)\, v \otimes x.$$

Kadangi $V \otimes X = \bigoplus_{\mu,\nu} V_\mu \otimes X_\nu$, gauname

$$(V \otimes X)_\lambda = \bigoplus_{\mu+\nu=\lambda} V_\mu \otimes X_\nu, \qquad \dim (V \otimes X)_\lambda = \sum_{\mu+\nu=\lambda} \dim V_\mu \dim X_\nu.$$

Dešiniosios pusės suma yra koeficientas prie e^λ sandaugoje $\operatorname{ch} V \cdot \operatorname{ch} X$.

(c) Imkime bazę (v_k) modulyje V, sudarytą iš svorio vektorių, ir jos dualiąją bazę (v_k^*). Tegul $v_j \in V_\mu$ ir $v_k \in V_{\mu_k}$. Pagal dualiojo modulio apibrėžimą

$$(H \cdot v_j^*)(v_k) = -v_j^*(H \cdot v_k) = -\mu_k(H)\, \delta_{jk} = -\mu(H)\, v_j^*(v_k).$$

Todėl $H \cdot v_j^* = -\mu(H) v_j^*$, ir

$$\dim V^*_{-\mu} = \dim V_\mu.$$

■

Teorema 15.4 (Veilio invariantiškumas · *P*)**.** *Baigtinės dimensijos moduliui V, kiekvienam $w \in W$ ir kiekvienam $\mu \in P$ galioja*

$$\dim V_{w\mu} = \dim V_\mu, \qquad \textit{lygiavertiškai} \qquad w(\operatorname{ch} V) = \operatorname{ch} V.$$

Įrodymas. Paprastieji atspindžiai generuoja grupę W (9-oji paskaita), todėl pakanka išnagrinėti atspindį s_i. Tegul (e_i, h_i, f_i) yra $\mathfrak{sl}_2$-trejetas, atitinkantis šaknį α_i (8-oji paskaita), o $\mathfrak{s}_i$ yra jo tiesinis apvalkalas. Fiksuokime μ ir pažymėkime $m = \langle \mu, \alpha_i^\vee \rangle$. Nagrinėkime

$$U = \bigoplus_{k \in \mathbb{Z}} V_{\mu + k\alpha_i}.$$

Kadangi $e_i \in \mathfrak{g}_{\alpha_i}$ ir $f_i \in \mathfrak{g}_{-\alpha_i}$, jie atvaizduoja V_ν atitinkamai į $V_{\nu+\alpha_i}$ ir $V_{\nu-\alpha_i}$. Taigi U yra $\mathfrak{s}_i$-pomodulis. Poerdvyje $V_{\mu+k\alpha_i}$ elementas h_i veikia daugyba iš skaičiaus

$$\langle \mu + k\alpha_i, \alpha_i^\vee \rangle = m + 2k.$$

Skirtingi k duoda skirtingas tikrines vertes. Todėl tikrinę vertę $(m + 2k)$ atitinkantis operatoriaus h_i tikrinis poerdvis erdvėje U yra $V_{\mu+k\alpha_i}$.

Pagal visiško redukuojamumo teoremą (5-oji paskaita) U yra modulių V_n (6-oji paskaita) tiesioginė suma. Modulyje V_n vertės $n, n-2, \ldots, -n$ yra operatoriaus h tikrinės vertės, kurių kartotinumas yra lygus vienetui. Todėl tikrines vertes m ir $-m$ atitinkančių operatoriaus h_i tikrinių poerdvių erdvėje U dimensijos yra lygios. Tikrinė vertė $-m$ atsiranda, kai $k = -m$, todėl

$$\dim V_\mu = \dim V_{\mu - m\alpha_i} = \dim V_{s_i\mu}.$$

■

Teiginys 15.5 (Charakteris nusako modulį · *P*)**.** *Baigtinės dimensijos moduliai V ir V' yra izomorfiški tada ir tik tada, kai* $\operatorname{ch} V = \operatorname{ch} V'$.

Įrodymas. Izomorfizmas $V \to V'$ kiekvieną svorio poerdvį V_μ izomorfiškai atvaizduoja į V'_μ. Todėl izomorfiškų modulių charakteriai yra lygūs.

Atvirkštinei implikacijai pirmiausia parodysime, kad neredukuojamų modulių charakteriai yra tiesiškai nepriklausomi. Pagal 12-ąją ir 13-ąją paskaitas

$$\operatorname{ch} L(\lambda) = e^\lambda + \sum_{\mu<\lambda} \dim L(\lambda)_\mu\, e^\mu \qquad (\lambda \in P_+).$$

Tarkime, kad baigtinis sąryšis $\sum_\lambda c_\lambda \operatorname{ch} L(\lambda) = 0$ turi bent vieną koeficientą $c_\lambda \neq 0$. Pasirinkime svorį λ, maksimalų tvarkos $\leq$ atžvilgiu tarp svorių, kuriems $c_\lambda \neq 0$. Narys e^λ pasitaiko charakteryje $\operatorname{ch} L(\lambda')$ tik tada, kai $\lambda \leq \lambda'$. Dėl maksimalumo tarp svorių λ', kuriems $c_{\lambda'} \neq 0$, taip būna tik tada, kai $\lambda' = \lambda$. Todėl koeficientas prie e^λ sąryšyje yra lygus c_λ, ir iš sąryšio gauname $c_\lambda = 0$, o tai yra prieštara.

Toliau pagal visiško redukuojamumo teoremą ir 13-ąją paskaitą $V \cong \bigoplus L(\lambda)^{n_\lambda}$ ir $V' \cong \bigoplus L(\lambda)^{n'_\lambda}$. Iš adityvumo gauname

$$\sum_{\lambda \in P_+} (n_\lambda - n'_\lambda) \operatorname{ch} L(\lambda) = \operatorname{ch} V - \operatorname{ch} V' = 0.$$

Todėl $n_\lambda = n'_\lambda$ visiems λ, ir $V \cong V'$. ∎

15.3 Vermos modulio charakteris

Nukrypimas nuo bendrųjų prielaidų. Vermos modulis $M(\lambda)$ yra begalinės dimensijos. Jo charakteris yra begalinė suma, todėl mums reikia žiedo, kuriame tokias sumas galima dauginti.

Apibrėžimas 15.6 (Užbaigimas). Tegul $\mathcal{E}$ yra aibė formaliųjų sumų $f = \sum_{\mu \in P} f_\mu e^\mu$ (čia $f_\mu \in \mathbb{Z}$), kurioms egzistuoja tokie $\lambda_1, \ldots, \lambda_s \in P$, kad

$$\{\mu : f_\mu \neq 0\} \subseteq \bigcup_{j=1}^{s} (\lambda_j - Q_+).$$

Aibė $\lambda - Q_+$ vadinama *kūgiu* po svoriu λ. Sumas sudedame sudėdami atitinkamus koeficientus, o dauginame pagal formulę

$$(fg)_\nu = \sum_{\mu + \mu' = \nu} f_\mu g_{\mu'}.$$

Lema 15.7 (Užbaigimas yra žiedas · *P*). *Kiekvienas sandaugos koeficientas yra baigtinė suma, ir $fg \in \mathcal{E}$. Taigi $\mathcal{E}$ yra komutatyvusis žiedas, apimantis žiedą $\mathbb{Z}[P]$. Kai $\alpha \in R_+$,*

$$(1 - e^{-\alpha})^{-1} = \sum_{k \geq 0} e^{-k\alpha} \quad \text{žiede } \mathcal{E}.$$

Įrodymas. Tegul sumų f ir g atramos įeina į aibes $\bigcup_j (\lambda_j - Q_+)$ ir $\bigcup_l (\lambda'_l - Q_+)$. Jei $f_\mu g_{\mu'} \neq 0$ ir $\mu + \mu' = \nu$, tai $\mu = \lambda_j - q$ ir $\mu' = \lambda'_l - q'$, kur $q, q' \in Q_+$, ir

$$q + q' = \lambda_j + \lambda'_l - \nu.$$

Kai j ir l yra fiksuoti, dešinioji pusė yra fiksuota. Elementas iš Q_+ turi baigtinai daug skaidinių $q+q'$ aibėje Q_+, nes dėmens q koordinatės paprastųjų šaknų atžvilgiu yra tarp 0 ir atitinkamų sumos koordinačių. Porų (j, l) yra baigtinai daug, todėl suma yra baigtinė, ir sandaugos fg atrama įeina į $\bigcup_{j,l} (\lambda_j + \lambda'_l - Q_+)$.

Tegul $u \in \mathcal{E}$. Tas pats argumentas su trimis kūgiais rodo, kad koeficientas prie e^ν sandaugose $(fg)u$ ir $f(gu)$ yra ta pati baigtinė suma

$$\sum_{\mu + \mu' + \mu'' = \nu} f_\mu g_{\mu'} u_{\mu''}.$$

Todėl daugyba yra asociatyvi. Komutatyvumas ir distributyvumas išplaukia tiesiogiai iš koeficiento $(fg)_\nu$ formulės. Galiausiai suma yra teleskopinė:

$$(1-e^{-\alpha})\sum_{k\ge 0} e^{-k\alpha} = \sum_{k\ge 0} e^{-k\alpha} - \sum_{k\ge 1} e^{-k\alpha} = 1. \qquad \blacksquare$$

Apibrėžimas 15.8 (Svorių modulio charakteris)**.** Tegul M yra $\mathfrak{g}$-modulis, galbūt begalinės dimensijos, toks, kad $M = \bigoplus_{\mu\in P} M_\mu$, kiekvienas M_μ yra baigtinės dimensijos ir kiekvienas svoris priklauso baigtinei sąjungai $\bigcup_{j=1}^{s}(\lambda_j - Q_+)$. Modulio M *formalusis charakteris* yra

$$\operatorname{ch} M = \sum_{\mu\in P} \dim(M_\mu)\, e^{\mu} \in \mathcal{E}.$$

Baigtinės dimensijos moduliui šis apibrėžimas sutampa su ankstesniuoju. Teoremos 15.10 įrodyme šios prielaidos patikrinamos moduliui $M(\lambda)$.

Apibrėžimas 15.9 (Kostanto skaidinių funkcija)**.** Raide p žymėkime 12-osios paskaitos funkciją $\mathcal{P}$. Surašykime $R_+ = \{\beta_1, \dots, \beta_N\}$. Kai $\gamma \in Q$, tegul

$$p(\gamma) = \#\Big\{(k_1,\dots,k_N)\in \mathbb{Z}_{\ge 0}^N : \sum_{j=1}^{N} k_j\beta_j = \gamma\Big\}.$$

Kiekviena šaknis β_j priklauso aibei Q_+, ir jos aukštis yra ne mažesnis kaip 1. Todėl $p(\gamma) = 0$, nebent $\gamma \in Q_+$, ir $p(0) = 1$, nes tinka tik nulinis rinkinys. Taigi kiekvienas sprendinys tenkina

$$k_j \le \sum_{l=1}^{N} k_l \operatorname{ht}\beta_l = \operatorname{ht}\gamma \qquad (1\le j\le N).$$

Todėl skaičius $p(\gamma)$ yra baigtinis. Išskleidę N geometrinių eilučių sandaugą, gauname

$$\prod_{\alpha\in R_+}\sum_{k\ge 0} e^{-k\alpha} = \sum_{(k_j)\in\mathbb{Z}_{\ge 0}^N} e^{-\sum_j k_j\beta_j} = \sum_{\gamma\in Q_+} p(\gamma)e^{-\gamma}. \tag{15.1}$$

Teorema 15.10 (Vermos modulio charakteris · *P*)**.** *Tegul $\lambda \in P$. Modulio $M(\lambda)$ svoriai priklauso aibei $\lambda - Q_+$, kiekvienas svorio poerdvis yra baigtinės dimensijos, ir žiede $\mathcal{E}$*

$$\operatorname{ch} M(\lambda) = \sum_{\gamma\in Q_+} p(\gamma)\, e^{\lambda-\gamma} = e^{\lambda}\prod_{\alpha\in R_+}(1-e^{-\alpha})^{-1}.$$

Įrodymas. Pasirinkime nenulinius $f_j \in \mathfrak{g}_{-\beta_j}$. Pagal PBW teoremą (11-oji paskaita) ir 12-ąją paskaitą vektoriai

$$f^{\mathbf{k}}v_\lambda = f_1^{k_1}\cdots f_N^{k_N}v_\lambda, \qquad \mathbf{k}\in\mathbb{Z}_{\ge 0}^N,$$

sudaro modulio $M(\lambda)$ bazę. Tegul $H \in \mathfrak{h}$. Kadangi $f_j \in \mathfrak{g}_{-\beta_j}$, turime $[H, f_j] = -\beta_j(H)f_j$. Todėl algebroje $U(\mathfrak{g})$

$$Hf_j = f_jH + [H,f_j] = f_j\big(H - \beta_j(H)\big).$$

Perkėlę H į dešinę per kiekvieną daugiklį ir pasinaudoję lygybe $H\cdot v_\lambda = \lambda(H)v_\lambda$, gauname

$$H\cdot f^{\mathbf{k}}v_\lambda = f^{\mathbf{k}}\Big(H - \sum_j k_j\beta_j(H)\Big)v_\lambda = \Big(\lambda - \sum_j k_j\beta_j\Big)(H)\, f^{\mathbf{k}}v_\lambda.$$

Todėl kiekvienas bazės vektorius yra svorio vektorius, ir jo svoris priklauso aibei $\lambda - Q_+$. Sugrupavę bazę pagal svorius, matome, kad poerdvio $M(\lambda)_{\lambda-\gamma}$ bazę sudaro vektoriai $f^{\mathbf{k}}v_\lambda$, kuriems $\sum_j k_j\beta_j = \gamma$. Jo dimensija yra baigtinis skaičius $p(\gamma)$. Lygybė (15.1) ir Lema 15.7 duoda sandaugos pavidalą. $\blacksquare$

15.4 Alternantai ir Veilio vardiklis

Tegul $\det(w)$ yra elemento w determinantas erdvėje $\mathfrak{h}^*$. Atspindys vienos tiesės vektorius pakeičia priešingais ir palieka nejudamą hiperplokštumą, todėl $\det(s_\alpha) = -1$. Kadangi grupę W generuoja atspindžiai, $\det(w) = \pm 1$.

Apibrėžimas 15.11 (Alternantas). Kai $\nu \in P$, *alternantas* yra

$$A_\nu = \sum_{w \in W} \det(w)\, e^{w\nu} \in \mathbb{Z}[P].$$

Tegul $u \in W$. Kai w perbėga grupę W, ją perbėga ir $w' = uw$, be to, $\det(w) = \det(u)\det(w')$, nes $\det(u) = \pm 1$. Todėl

$$uA_\nu = \sum_{w} \det(w) e^{uw\nu} = \det(u) \sum_{w'} \det(w') e^{w'\nu} = \det(u) A_\nu.$$

Elementas $f \in \mathbb{Z}[P]$, kuriam $wf = \det(w) f$ visiems $w \in W$, vadinamas *antiinvariantiniu*. Taigi kiekvienas alternantas yra antiinvariantinis.

Lema 15.12 (Veilio vektorius · *P*). *Kiekvienas atspindys s_i perstato aibę $R_+ \setminus \{\alpha_i\}$. Todėl $s_i\rho = \rho - \alpha_i$ ir $\langle \rho, \alpha_i^\vee \rangle = 1$.*

Įrodymas. Tegul $\beta \in R_+$, $\beta \neq \alpha_i$, ir užrašykime $\beta = \sum_j c_j \alpha_j$, kur $c_j \geq 0$. Šaknys yra redukuotos (8-oji paskaita), todėl $c_j > 0$ kuriam nors $j \neq i$. Šaknis

$$s_i\beta = \beta - \langle \beta, \alpha_i^\vee \rangle \alpha_i$$

turi tą patį koeficientą $c_j > 0$. Kiekviena šaknis yra teigiama arba neigiama (9-oji paskaita), todėl šaknis $s_i\beta$ yra teigiama. Be to, $s_i\beta \neq \alpha_i$, nes iš $s_i\beta = \alpha_i$ gautume $\beta = s_i\alpha_i = -\alpha_i \notin R_+$. Taigi s_i baigtinę aibę $R_+ \setminus \{\alpha_i\}$ injektyviai, kartu ir bijektyviai, atvaizduoja į save. Kadangi dar $s_i\alpha_i = -\alpha_i$,

$$s_i\rho = \frac{1}{2} \sum_{\beta \neq \alpha_i} \beta - \frac{1}{2}\alpha_i = \rho - \alpha_i.$$

Palyginę su $s_i\rho = \rho - \langle \rho, \alpha_i^\vee \rangle \alpha_i$, gauname paskutinį teiginį. ∎

Todėl $\rho = \omega_1 + \cdots + \omega_r \in P_+$. Iš 9-osios paskaitos perimame vieną faktą apie stabilizatorius.

Lema 15.13 (Dominantinių svorių stabilizatoriai · *C*). *Tegul $\lambda \in P$ yra dominantinis svoris, o $w \in W$ tenkina $w\lambda = \lambda$. Tada w yra paprastųjų atspindžių, paliekančių λ nejudamą, sandauga. Todėl, jei $\langle \lambda, \alpha_i^\vee \rangle > 0$ visiems i, tai $w = 1$. Šaltinis: 9-oji paskaita; Hamfriso knygos 10.3 skyrius, Lema B, vektoriui, esančiam fiksuotą bazę turinčios šaknų sistemos uždarojoje fundamentaliojoje kameroje.*

Teorema 15.14 (Veilio vardiklio tapatybė · *P*). *Žiede $\mathbb{Z}[P]$ galioja tapatybė*

$$A_\rho = e^\rho \prod_{\alpha \in R_+} (1 - e^{-\alpha}).$$

Įrodymas. Dešiniąją pusę pažymėkime Δ. Ji priklauso žiedui $\mathbb{Z}[P]$, nes $\rho \in P$.

Žingsnis 1: antiinvariantiškumas. Pagal Lemą 15.12

$$s_i\Delta = e^{\rho - \alpha_i}(1 - e^{\alpha_i}) \prod_{\alpha \in R_+,\ \alpha \neq \alpha_i} (1 - e^{-\alpha}),$$

ir

$$e^{-\alpha_i}(1-e^{\alpha_i}) = e^{-\alpha_i} - 1 = -(1-e^{-\alpha_i}).$$

Todėl $s_i\Delta = -\Delta$. Atspindžiai s_i generuoja grupę W ir $\det(s_i) = -1$, todėl $w\Delta = \det(w)\Delta$. Kitaip tariant, elementas Δ yra antiinvariantinis.

Žingsnis 2: atrama. Išskleidę pagal poaibius $S \subseteq R_+$, gauname

$$\Delta = \sum_{S\subseteq R_+} (-1)^{|S|}\, e^{\rho - \langle S\rangle}, \qquad \langle S\rangle = \sum_{\alpha\in S} \alpha.$$

Užrašykime $\Delta = \sum_\mu c_\mu e^\mu$. Kiekviena suma $\langle S\rangle$ priklauso aibei Q_+, todėl kiekvienas μ, kuriam $c_\mu \neq 0$, tenkina $\mu \leq \rho$. Netuščiam poaibiui S galioja $\mathrm{ht}\langle S\rangle > 0$, todėl $c_\rho = 1$.

Žingsnis 3: dominantiniai nariai. Tegul $w \in W$. Koeficientas prie $e^{w\mu}$ yra lygus c_μ elemente $w\Delta$ ir $\det(w)c_{w\mu}$ elemente $\det(w)\Delta$. Kadangi $\det(w) = \pm 1$, gauname

$$c_{w\mu} = \det(w)\, c_\mu \qquad (w \in W,\ \mu \in P).$$

Tegul $c_\mu \neq 0$, o ν yra dominantinis orbitos $W\mu$ elementas (9-oji paskaita). Tada $c_\nu \neq 0$. Jei $\langle \nu, \alpha_i^\vee\rangle = 0$, tai $s_i\nu = \nu$ ir $c_\nu = -c_\nu = 0$. Todėl $\langle \nu, \alpha_i^\vee\rangle \geq 1$ visiems i, taigi $\lambda = \nu - \rho \in P_+$.

Žingsnis 4: tik ρ. Iš Žingsnio 2 gauname $\nu \leq \rho$. Taigi $-\lambda = \sum_i k_i\alpha_i$, kur $k_i \geq 0$. Imkime 8-osios paskaitos teigiamai apibrėžtą W-invariantinę formą. Tada

$$\begin{aligned}(\lambda,\lambda) &= -\sum_i k_i(\lambda,\alpha_i)\\ &= -\sum_i k_i\,\frac{1}{2}(\alpha_i,\alpha_i)\langle\lambda,\alpha_i^\vee\rangle\\ &\leq 0.\end{aligned}$$

Antrojoje eilutėje naudojama lygybė $\langle\lambda,\alpha_i^\vee\rangle = 2(\lambda,\alpha_i)/(\alpha_i,\alpha_i)$. Iš teigiamo apibrėžtumo gauname $\lambda = 0$, taigi $\nu = \rho$. Todėl visi svoriai, kurių koeficientai yra nenuliniai, priklauso orbitai $W\rho$.

Žingsnis 5: orbita. Pagal Lemas 15.12 ir 15.13 atvaizdavimas $w \mapsto w\rho$ yra bijekcija $W \to W\rho$. Todėl

$$\Delta = \sum_{w\in W} c_{w\rho}e^{w\rho} = \sum_{w\in W} \det(w)c_\rho e^{w\rho} = A_\rho. \qquad \blacksquare$$

Šiame įrodyme nenaudojama jokia charakterių formulė. Kartu su Teorema 15.10 ši tapatybė duoda tokią išvadą.

> **Išvada 15.15** (Vermos modulių charakteriai ir vardiklis · *P*)**.** *Elementas A_ρ yra apgręžiamas žiede $\mathcal{E}$, ir* $\mathrm{ch}\, M(\lambda)\cdot A_\rho = e^{\lambda+\rho}$ *kiekvienam $\lambda \in P$.*

Įrodymas. Pagal Lemą 15.7 kiekvienas daugiklis $1 - e^{-\alpha}$ yra apgręžiamas žiede $\mathcal{E}$. Teoremos 15.10 ir 15.14 duoda

$$\mathrm{ch}\, M(\lambda)\cdot A_\rho = e^\lambda \prod_{\alpha\in R_+}(1-e^{-\alpha})^{-1}\cdot e^\rho \prod_{\alpha\in R_+}(1-e^{-\alpha}) = e^{\lambda+\rho}.$$

Kai $\lambda = -\rho$, dešinioji pusė yra lygi $e^0 = 1$. Taigi charakteris $\mathrm{ch}\, M(-\rho)$ yra elementui A_ρ atvirkštinis elementas. $\blacksquare$

Taigi, kai $\lambda \in P$, dalmuo $A_{\lambda+\rho}/A_\rho$ yra apibrėžtas žiede $\mathcal{E}$. Kai $w \in W$, pritaikykime išvadą svoriui $w(\lambda+\rho)-\rho$ ir padauginkime iš A_ρ^{-1}. Gauname

$$\operatorname{ch} M\big(w(\lambda+\rho)-\rho\big) = e^{w(\lambda+\rho)} A_\rho^{-1}.$$

Todėl

$$\begin{aligned}\frac{A_{\lambda+\rho}}{A_\rho} &= \sum_{w\in W} \det(w)\, e^{w(\lambda+\rho)} \cdot A_\rho^{-1} \\ &= \sum_{w\in W} \det(w) \operatorname{ch} M\big(w(\lambda+\rho)-\rho\big).\end{aligned}$$

Toliau, 16-ojoje paskaitoje, įrodysime, kad šis elementas yra $\operatorname{ch} L(\lambda)$, kai $\lambda \in P_+$.

15.5 Atvejo A_2 skaičiavimas

Pavyzdys 15.16 (Vardiklis atvejui A_2)**.** Algebrai $\mathfrak{sl}_3$ turime $R_+ = \{\alpha_1, \alpha_2, \theta\}$, kur $\theta = \alpha_1+\alpha_2$, todėl $\rho = \alpha_1+\alpha_2$. Pažymėkime $x = e^{-\alpha_1}$ ir $y = e^{-\alpha_2}$. Tada

$$\begin{aligned}(1-x)(1-y) &= 1-x-y+xy,\\ (1-x-y+xy)(1-xy) &= 1-x-y+xy-xy+x^2y+xy^2-x^2y^2\\ &= 1-x-y+x^2y+xy^2-x^2y^2.\end{aligned}$$

Du iš aštuonių poaibių narių susiprastina. Jie atsiranda iš poaibių $S=\{\alpha_1,\alpha_2\}$ ir $S=\{\theta\}$, kurie abu duoda svorį $\rho-\theta=0$, tik su priešingais ženklais. Kiekvienas atspindys šį svorį palieka nejudamą.

Dabar apskaičiuokime orbitą $W\rho$, veikiant šešiems elementams $1, s_1, s_2, s_1s_2, s_2s_1, s_1s_2s_1$ iš grupės W, naudodami $\langle\alpha_1,\alpha_2^\vee\rangle = \langle\alpha_2,\alpha_1^\vee\rangle = -1$:

$$\begin{aligned}s_1\rho &= \rho-\alpha_1, \qquad & s_2\rho &= \rho-\alpha_2,\\ s_1s_2\rho &= s_1(\rho-\alpha_2) = \rho-\alpha_1-(\alpha_1+\alpha_2) = \rho-2\alpha_1-\alpha_2,\\ s_2s_1\rho &= \rho-\alpha_1-2\alpha_2, & s_1s_2s_1\rho &= -\rho = \rho-2\alpha_1-2\alpha_2.\end{aligned}$$

Sandauga iš k paprastųjų atspindžių turi determinantą $(-1)^k$. Todėl šeši ženklai šia tvarka yra $+,-,-,+,+,-$. Taigi

$$A_\rho = e^\rho - e^{\rho-\alpha_1} - e^{\rho-\alpha_2} + e^{\rho-2\alpha_1-\alpha_2} + e^{\rho-\alpha_1-2\alpha_2} - e^{-\rho},$$

t.y. $e^\rho(1-x-y+x^2y+xy^2-x^2y^2)$, kaip ir teigia teorema.

Šio skleidinio narius 9-osios paskaitos Euklido plokštumoje, kurioje yra algebros $\mathfrak{sl}_3$ šaknys ir svoriai, vaizduoja 15.1 pav. Čia $\rho=\theta$.

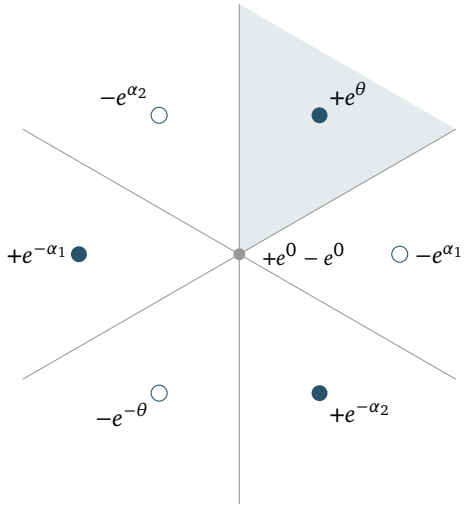
Pavyzdys 15.17 (Vermos modulių kartotinumai atvejui A_2)**.** Imkime $f_1=E_{21}$, $f_2=E_{32}$, $f_3=E_{31}$, priklausančius šakniniams poerdviams, atitinkantiems šaknis $-\alpha_1,-\alpha_2,-\theta$. Kai $\gamma = a\alpha_1+b\alpha_2$, kur $a,b\in\mathbb{Z}_{\geq 0}$, lygtis $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\theta=\gamma$ reiškia

$$k_1+k_3=a, \qquad k_2+k_3=b.$$

Kiekvienas k_3, tenkinantis $0\leq k_3\leq \min(a,b)$, duoda sprendinį $k_1=a-k_3$, $k_2=b-k_3$, ir kitų sprendinių nėra. Todėl

$$p(a\alpha_1+b\alpha_2) = \min(a,b)+1.$$

PBW bazės ir koeficientų patikrinimai pateikti 15.3 uždavinyje.



15.1 pav.: Alternantas A_ρ algebrai $\mathfrak{sl}_3$. Kiekvieno nario su ženklu laipsnio rodiklis pažymėtas tašku šalia to nario (pilnu, kai ženklas yra +, ir tuščiu, kai ženklas yra −), o dominantinė kamera yra užtušuota. Atspindys bet kurios iš trijų tiesių atžvilgiu sukeičia ženklus. Du poaibių nariai taške 0 susiprastina.

Charakterių atėmimas

Charakteriai yra Abelio grupės $\mathcal{E}$ elementai. Tapatybė šioje grupėje yra sveikųjų reikšmių funkcijų, apibrėžtų gardelėje P, tapatybė. Žiede $\mathcal{E}$ atimtis yra apibrėžta, tačiau charakterių skirtumas nebūtinai yra modulio charakteris.

Baigtinės dimensijos modulių tiksliajai sekai $0 \to U \to V \to X \to 0$ iš adityvumo gauname $\operatorname{ch} V - \operatorname{ch} U = \operatorname{ch} X$. Bendriau, tegul f yra baigtinės dimensijos modulių charakterių skirtumas. Pagal visiško redukuojamumo teoremą f yra charakterių $\operatorname{ch} L(\lambda)$, $\lambda \in P_+$, tiesinis darinys su sveikaisiais koeficientais. Šie koeficientai yra vienareikšmiai dėl tiesinio nepriklausomumo, parodyto Teiginio 15.5 įrodyme. Todėl f yra baigtinės dimensijos modulio charakteris tada ir tik tada, kai visi šie koeficientai yra neneigiami. Vien svoriams priskirtų koeficientų neneigiamumo ir W-invariantiškumo nepakanka. Pavyzdys pateiktas 15.1 uždavinyje.

Savikontrolės klausimai

(1) Atvejui A_2 išvardykite PBW monomus, sudarančius poerdvio $M(\lambda)_{\lambda-3\alpha_1-\alpha_2}$ bazę.
(2) Ar suma $\sum_{k\geq 0} e^{k\alpha}$, kur $\alpha \in R_+$, priklauso aibei $\mathcal{E}$?
(3) Kodėl koeficientas prie e^0 reiškinyje $e^\rho(1-x)(1-y)(1-xy)$ turi būti lygus nuliui, net neskleidžiant reiškinio?

Atsakymai. (1) Bazę sudaro $f_1^3 f_2 v_\lambda$ ir $f_1^2 f_3 v_\lambda$. Tai atitinka lygybę $\min(3,1)+1=2$. (2) Ne. Kūgis $\lambda_j - Q_+$ turi elementą $k\alpha$ tik tada, kai skirtumo $\lambda_j - k\alpha$ koordinatės paprastųjų šaknų atžvilgiu yra neneigiamos, o tai negalioja, kai skaičius k yra pakankamai didelis. Todėl kiekviename iš baigtinai daug kūgių yra tik baigtinai daug elementų $k\alpha$, ir jų sąjunga neapima likusiųjų. (3) Ši sandauga yra antiinvariantinė, o s_1 palieka 0 nejudamą, todėl $c_0 = -c_0$.

Santrauka

Baigtinės dimensijos modulio formalusis charakteris užrašo jo svorio poerdvių dimensijas. Jis yra adityvus, multiplikatyvus ir Veilio invariantinis. Jis nusako modulį izomorfizmo tikslumu. Baigtinės dimensijos modulių charakterių skirtumas yra modulio charakteris tada ir tik tada, kai jo koeficientai neredukuojamų modulių charakterių atžvilgiu yra neneigiami. PBW bazė duoda $\operatorname{ch} M(\lambda) = \sum_{\gamma} p(\gamma) e^{\lambda - \gamma}$ kiekvienam $\lambda \in P$ užbaigime $\mathcal{E}$, kurio elementų atramos yra baigtinio skaičiaus kūgių sąjungoje.

Veilio vardiklio tapatybė išplaukia iš antiinvariantiškumo, atramos įverčio ir formos teigiamumo. Kartu su Vermos modulio charakteriu ji rodo, kad elementas A_ρ yra atvirkštinis elementui $\operatorname{ch} M(-\rho)$.

Literatūra

J. E. Humphreys, *Introduction to Lie Algebras and Representation Theory*, 22–24 skyriai ir 10.3 skyrius. B. Hall, *Lie Groups, Lie Algebras, and Representations*, antrasis leidimas (2015), 10.4 ir 10.6–10.7 skyriai.